台灣省(新竹地區)高級中學九十四學年度化學科能力競賽

實作（一）

時間：80 分鐘

編號：_____　　分數：_____

實　驗　須　知

1.進行實驗時，應立即戴上安全眼鏡或個人平光眼鏡，並遵守實驗室安全規定。違反規定者，取消競賽資格。

2. 實驗過程中，應注意藥品使用安全。不慎被藥品濺觸時，應立即以水沖洗。

3. 本試題共六頁，缺頁或破損時，立即尋求補換。

4. 確實檢查實驗器材。器材、藥品或數量不符，立即請求補充。

5. 進入實驗室後，僅能依照所提供之器材、藥品與數量進行實驗。

6. 實驗數據須記錄於試卷內規定位置，文字力求清晰，不得潦草。

7. 若因個人因素不慎造成器材藥品破損短缺時，可請求補充，但將依實際情形扣減成績。

8. 本實驗所涉及之數據計算並不繁複，因此不得使用計算器。

[I] 實驗器材與試藥：

1. 硫酸銅溶液（濃度未知），50 mL/瓶

2.硫代硫酸鈉溶液（約 0.02 M），150 mL/瓶

3.碘化鉀(KI)溶液(約 0.06 M)，150 mL/瓶

4.標準碘（I_2）溶液(0.010 M)，100 mL/瓶

5. 澱粉指示劑，乙瓶

6. 一號濾紙，兩張

7. 滴定管(50 mL)兩支含固定架一組

8. 玻璃漏斗，兩支

9. 漏斗置放環，一組（鐵架則與 7 共用）

10. 錐形瓶(125 mL)，六支

11. 量筒(50 mL)，一支

12. 滴管(3 mL)，三支

13. 玻棒，一支

14. 拭紙，十張

15. 蒸餾水（共用，置於講台）

[II] 實驗說明

沈澱反應與氧化還原反應是離子分析中常用的方法。在氧化還原反應中，可提供電子者稱為還原劑，而可接受電子者則稱為氧化劑，例如，每莫耳硫代硫酸根離子可提供一莫耳電子：

$$2S_2O_3^{2-}{}_{(aq)} \text{ ----------> } S_4O_6^{2-}{}_{(aq)} + 2e^- \qquad (1)$$

故硫代硫酸鈉($Na_2S_2O_3$)是實驗室中常用的還原劑。碘離子（I^-）也是實驗室中常用的還原劑，每莫耳碘離子可提供一莫耳電子：

$$I_{2(aq)} + 2e^- \text{ --------->} 2I^-{}_{(aq)} \qquad (2)$$

至於銅(II)離子，則是常用的氧化劑。每莫耳銅(II)離子可接受一莫耳電子而成為銅(I)離子，或接受兩莫耳電子而成為元素態銅：

$$Cu^{2+}_{(aq)} + e^- \text{ ----------> } Cu^{+}_{(aq)} \quad (3)$$

$$Cu^{2+}_{(aq)} + 2e^- \text{ --------> } Cu_{(s)} \quad (4)$$

理論上，銅(II)離子不易與碘離子進行氧化還原反應：

$$2Cu^{2+}_{(aq)} + 2I^-_{(aq)} \text{ ----------> } 2Cu^{+}_{(aq)} + I_{2(aq)} \quad (5)$$

但若存在過量碘離子，多餘的碘離子會與所生成的碘分子進行下列反應：

$$I^-_{(aq)} + I_{2(aq)} \text{ --------> } I_3^-{}_{(aq)}, \qquad K_1 = 770 \quad (6)$$

並將銅(I)離子沈澱：

$$I^-_{(aq)} + Cu^{+}_{(aq)} \text{ ----------> } CuI_{(s)} \quad , \qquad K_2 = 1\times10^{12} \quad (7)$$

由於此一緣故，銅(II)離子可與過量碘離子進行反應而產生 CuI 與 I_3^-，反應極為完全。

$$Cu^{2+}_{(aq)} + I^-_{(aq)} \text{ ----------> } CuI_{(s)} + I_3^-{}_{(aq)} \quad (8)$$

若將反應(8)予以平衡，其劑量間的關係，便可作為定量分析 Cu^{2+}離子的依據。對於 I_3^-離子生成量的分析，硫代硫酸鈉是適合的檢驗劑之一，因為二者間可進行下列氧化還原反應：

$$2S_2O_3^{2-}{}_{(aq)} + I_3^-{}_{(aq)} \text{ --------> } S_4O_6^{2-}{}_{(aq)} + 3I^- \quad (9)$$

反應程度可視為百分之百完全。

本實驗設計之目的，即在藉由碘離子與銅(II)離子間的反應，闡釋氧化還原與沈澱反應之學理與應用。

[III]實驗步驟：

1. 滴定管均已清洗乾淨，實驗前無須再清洗。
2. 選擇適當器皿，取出 Cu^{2+}溶液約 20 mL，置於一只錐形瓶中。體積讀數之有效數字須至小數點下第二位。
3. 以滴定管量取 KI 溶液 70.00 mL，置入前錐形瓶中，令其與 Cu^{2+}溶液反應。時以玻棒攪拌，令反應快速進行。之後，讓溶液靜置一分鐘。沈澱物沈降至容器底部後，以濾紙過濾。
4. 利用玻璃漏斗與濾紙過濾分離步驟(3)所得之濾液。為令過濾順利，過濾時儘量不要擾動固體沈澱物。收集約 70 mL 後，即可停止過濾。
5. 以適當器皿準確取出 30.00 mL 的濾液（體積之有效數字至小數點以下第二位），置於錐形瓶中，再以 $Na_2S_2O_3$ 進行滴定。待溶液顏色逐漸褪成淡黃色時，加入一滴澱粉指示劑，之後，再將溶液滴定至無色。記錄 $Na_2S_2O_3$ 消耗體積。重複滴定一次。若兩次體積相差 1 mL，則須再重複一次。
6. 以量筒取出約 30 mL 的蒸餾水（無須準確），置於另一乾淨錐瓶中，以 $Na_2S_2O_3$ 滴定之。記錄 $Na_2S_2O_3$ 消耗體積。
7. 另取兩支錐形瓶，各裝入 30.00 mL 的標準碘溶液（體積之有效數字至小數點以下第二位），再依步驟(5)，以 $Na_2S_2O_3$ 滴定之。記錄 $Na_2S_2O_3$ 消耗體積。
8. 清理桌面與廢液處理：

(a) 將剩餘硫酸銅溶液倒入「銅離子回收桶」中，統一回收。

(b) 將濾紙中的反應沈澱物一併倒入「銅離子回收桶」中；濾紙則棄置於「一般回收桶」中。

(c) 其餘試劑可倒入水槽中，再以清水沖洗。

(d) 清洗過的玻璃器皿，以乾淨拭紙擦拭，裨使下組同學順利進行實驗。

(e) 滴定管清洗後，務必將活栓打開，倒掛於鐵架上，晾乾備用。

[IV] 實驗數據紀錄與分析

1. 在步驟(2)中，你用何種器皿量取 20.00 mL 的 Cu^{2+}溶液？寫出名稱。

器皿名稱：_____。

2. 步驟(3)中所得的沈澱物為何？

沈澱物名稱：_____。

3. 步驟(4)中，濾液可能含有何種可與硫代硫酸鈉反應之物質？

寫出其名稱：_____。

4. 步驟(6)的意義何在？簡述你的原因：

5. 將滴定結果填入下表中

樣品	體積/ mL	$Na_2S_2O_3$ 消耗體積/ mL
濾液(1)	_____	_____
濾液(2)	_____	_____
濾液(3)	_____	_____
空白溶液(蒸餾水)	_____	_____
標準碘溶液(1)	_____	_____
標準碘溶液(2)	_____	_____

6. 平衡右列方程式：$Cu^{2+}_{(aq)} + I^-_{(aq)}$ ----------> $CuI_{(s)} + I_3^-{}_{(aq)}$
寫出平衡後之反應方程式：

7. 計算 $Na_2S_2O_3$ 的濃度。$[S_2O_3^{2-}]$ = _____ M。

8. 計算在步驟(3)中，Cu^{2+}離子與 KI 的反應時，共生成多少莫耳的 I_3^-離子？
   I_3^-生成量： _____ mol。

9. 計算硫酸銅溶液中 Cu^{2+}離子的實際濃度。$[Cu^{2+}]$ = _____ M。